

数字信号处理实验二

电子与通信工程学院

实验目的

- 通过实验进一步理解卷积定理，了解**卷积**的过程
- 掌握MATLAB求解**离散时间系统响应**的基本方法
- 加深对离散系统变换域分析—**Z变换**的理解
- 掌握进行Z变换和Z反变换的基本方法，了解**部分分式法**在Z反变换中的应用

理论基础

单位冲击响应是系统对于 $\delta(n)$ 的零状态响应:

$$h(n) = T[\delta(n)]$$

设系统输入 $x(n)$ 用表示, 则它可表示为:

$$x(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)$$

则系统输出为

$$y(n) = T[\sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m)]$$

根据线性叠加的性质和移不变性

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)T[\delta(n-m)] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

上式为卷积

$$y(n) = x(n) * h(n)$$

卷积

理论基础

conv:进行两个序列间的卷积运算

x和h的长度分别为M和N，那么 $y=\text{cov}(x,h)$,输出y的长度为 $M+N-1$

注意：conv默认两个信号的时间序列从 $n=0$ 开始

dlsim(b,a,x):求输入信号为x时系统的响应

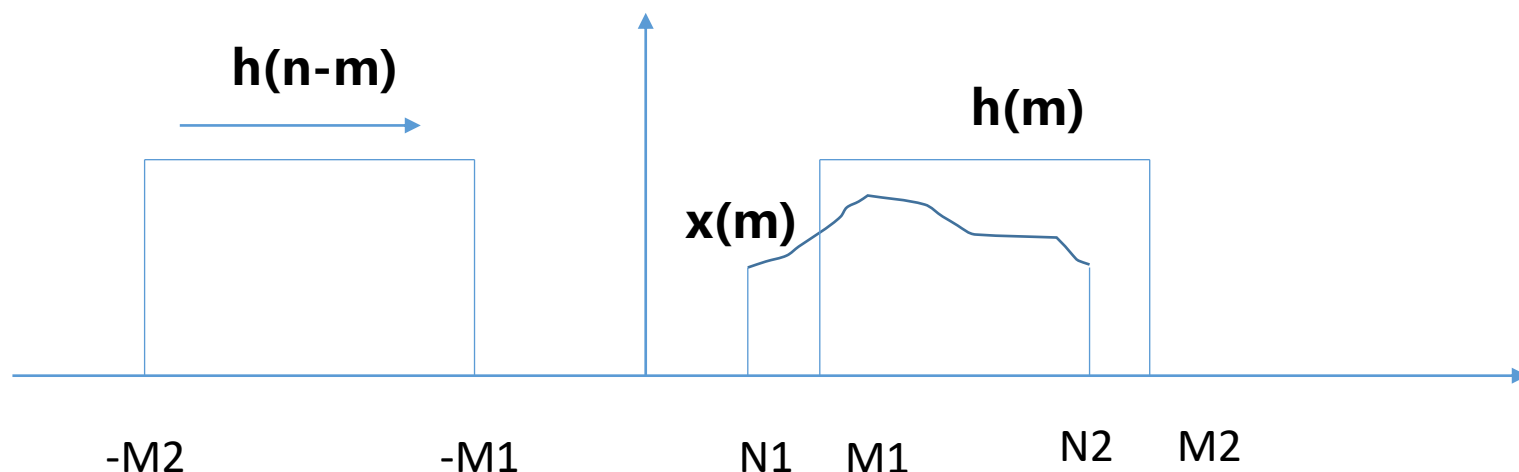
三种求解离散线性时不变系统响应的方法

- (1) conv子函数进行卷积积分，求任意输入的系统零状态响应
- (2) dlsim 求任意输入的系统零状态响应
- (3) filter、filtic求任意输入的系统完全响应

卷积函数

conv: 返回两个输入序列的卷积

输入 $x(n)$ 的非零值范围 ($N1, N2$) , 输入 $h(n)$ 的非零值范围 ($M1, M2$) ; 则输出 $y(n)=\text{conv}(x(n),h(n))$ 的非零取值范围为 ($N1+M1, N2+M2$) 。



$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m)$$

当 $h(n-m)$ 往右移动 $N1 - (-M1)$ 个点, 则 $h(n-m)$ 右边第一个点和 $x(m)$ 的最左边点重合, 即 $n=N1+M1$ 时, 得到第一个点, 当 $n=M2+N2$ 时, 为最后一个点。因此 n 的取值范围为 ($N1+M1, N2+M2$) 。

卷积函数

conv: 返回两个输入序列的卷积

所以: 如果要求两个序列的卷积, 可以调用函数conv, 即

$$y_n = \text{conv}(x_n, h_n)$$

然后自己定义 y_n **的自变量范围** $n = (N_1 + M_1) : (N_2 + M_2)$,

画图可调用 $\text{stem}(n, y_n)$;

函数

本次实验使用到MATLAB函数

ztrans: 返回无限长序列函数 $x(n)$ 的 z 变换

iztrans: 求函数 $X(z)$ 的 z 反变换 $x(n)$

syms: 定义多个符号对象

residuez: 有理多项式的部分分式展开

$$X(z) = \frac{10 + 20z^{-1}}{1 + 8z^{-1} + 19z^{-2} + 12z^{-3}}$$

- (1) $b = [10, 20, 0, 0]$; $a = [1, 8, 19, 12]$;
- (2) `residuez(b,a,N)`可以展开成部分分式
- (3) 根据部分分式写出 z 反变换的形式
- (4) 并用图形与`impz`求得的结果相比较: $h = \text{impz}(b,a,N)$

函数

ztrans: 返回无限长序列函数x(n)的z变换

题目4: 编写MATLAB程序, 求以下各序列的z变换。

$$1. x_1(n) = na^n$$

$$2. x_2(n) = e^{-an} \sin(n\omega_0)$$

syms a n w0 z % 符号化变量声明

x1n=n*a^n;

x2n=sin(w0*n)*exp(-a*n);

disp('x1(n)的Z变换: ')

X1z=ztrans(x1n,n,z) % 计算显示x1n的Z变换

disp('x2(n)的Z变换: ')

X2z=ztrans(x2n,n,z) % 计算显示x2n的Z变换

函数

🔑 本次实验使用到MATLAB函数

freqz: 求离散系统频响特性的函数

[h,w] = freqz(b,a,n) 得到n个复频响应, n个点均匀分布在 $[0, \pi]$ 上

[h,f] = freqz(b,a,n,Fs) 用于对 $H(e^{j\omega})$ 在 $[0, F_s/2]$ 上等间隔采样n点

h = freqz(b,a,w) 对 $H(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上等间隔采样

注意: 输入参数个数及格式不同所代表的意义的区别

angle: 求相角, 主值区间, 范围 $[-\pi, \pi]$

pahse: 求相角, 解缠绕, 范围不限。

mod: 模除求余

floor: 向下取整

grpdelay(b,a,w) 群时延